



MATHIA

PRIJEMNI

Skripta — Teorija, formule i rešeni zadaci

I deo

Algebra, stepeni, koreni, logaritmi

II deo

Jednačine i nejednačine

III deo

Funkcije i nizovi

IV deo

Trigonometrija

V deo

Geometrija i analitička geometrija

VI deo

Kombinatorika i binomni obrazac

Stepeni, koreni, logaritmi

Ovo je osnovni alat za ceo prijemni. Koreni su stepeni sa razlomljenim izložiocem: $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$. Logaritam je inverz stepenovanja: $\log_a x = y \iff a^y = x$ (za $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$).

LOGARITMI – PRAVILA

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$, $\log_a x^k = k \log_a x$, i promena baze $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

PRIMER – LOGARITAMSKI IZRAZ

$$\log_2 40 - \log_2 5 = \log_2 \frac{40}{5} = \log_2 8 = 3.$$

II DEO Jednačine i nejednačine

Kvadratna jednačina

Rešenja su $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, gde je $D = b^2 - 4ac$. Vietove formule povezuju rešenja sa koeficijentima.

DISKRIMINANTA

Ako je $D > 0$ – dva različita realna rešenja; $D = 0$ – jedno (dvostruko); $D < 0$ – nema realnih (konjugovano kompleksna).

PRIMER – KVADRATNA

$$x^2 - 5x + 6 = 0; D = 25 - 24 = 1, \text{ pa } x = \frac{5 \pm 1}{2}, \text{ tj. } x_1 = 3, x_2 = 2.$$

Logaritamske jednačine

PRIMER – LOGARITAMSKA JEDNAČINA

$\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3 \Rightarrow \log_2(x(x - 2)) = 3 \Rightarrow x^2 - 2x = 8$. Odatle $x^2 - 2x - 8 = 0$, rešenja $x = 4$ i $x = -2$; uslov $x > 2$ daje $x = 4$.

Kvadratna funkcija

Grafik funkcije $y = ax^2 + bx + c$ je parabola sa temenom u $x_T = -\frac{b}{2a}$. Ako je $a > 0$ otvorena je nagore (ima minimum), ako je $a < 0$ nadole (maksimum).

TEME I NULE

Nule (preseci sa x -osom) su rešenja kvadratne jednačine; teme je na sredini između nula: $x_T = \frac{x_1 + x_2}{2}$.

Nizovi

PRIMER — ARITMETIČKI NIZ

Za $a_1 = 3, d = 4: a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$, a zbir $S_{10} = \frac{10}{2}(3 + 39) = 210$.

PRIMER — BESKONAČNI GEOMETRIJSKI NIZ

Za $a_1 = 1, q = \frac{1}{2} (|q| < 1): S = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$.

Identiteti i jednačine

Osnovni identitet je $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. Uz adicione formule i formule dvostrukog ugla rešavamo većinu zadataka.

PRIMER — TRIGONOMETRIJSKA JEDNAČINA

$2 \sin x = 1 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2}$, pa na $[0, 2\pi]$ dobijamo $x = \frac{\pi}{6}$ i $x = \frac{5\pi}{6}$.

Rešavanje trougla

PRIMER — KOSINUSNA TEOREMA

Ako je $b = 5, c = 7, \alpha = 60^\circ: a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} = 39$, pa $a = \sqrt{39}$.

Planimetrija

Za površinu trougla koristi se $P = \frac{a h_a}{2}$, $P = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ ili Heronova formula. Važe i Pitagora, sličnost i osobine kruga.

Analitička geometrija

PRIMER — PRAVA KROZ DVE TAČKE

Kroz $(1, 2)$ i $(3, 8)$: $k = \frac{8-2}{3-1} = 3$, pa $y - 2 = 3(x - 1)$, tj. $y = 3x - 1$.

PRIMER — RASTOJANJE TAČKE OD PRAVE

Rastojanje tačke $(0, 0)$ od prave $3x + 4y - 10 = 0$: $d = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2$.

Prebrojavanje i binom

Permutacije $P_n = n!$, varijacije $V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ (redosled bitan), kombinacije $C_n^k = \binom{n}{k}$ (redosled nebitan). Binomni obrazac razvija $(a + b)^n$.

PRIMER — KOMBINACIJE

Na koliko načina biramo 3 od 5 učenika? $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = 10$.

PRIMER — BINOMNI KOEFICIJENT

U razvoju $(1 + x)^5$ koeficijent uz x^2 je $\binom{5}{2} = 10$.